

Indirizzamento IPv4

Struttura indirizzi IPv4

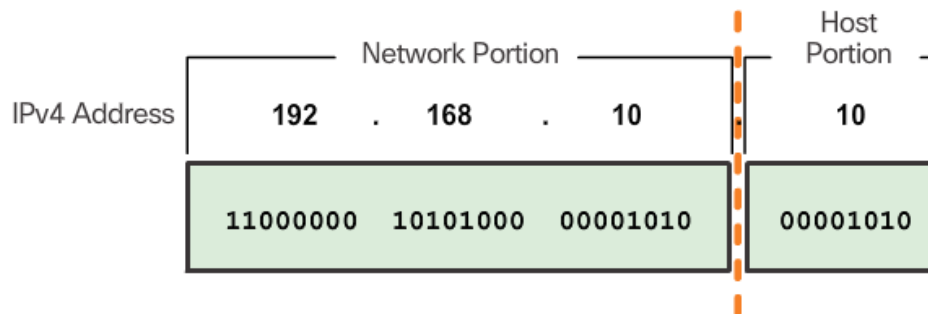
- ▶ Un indirizzo IP identifica un'interfaccia di rete:
 - ▶ È un numero di 32 bit raggruppati in 4 byte
 - ▶ I 4 byte sono riportati in **notazione decimale puntata** (*dotted decimal notation*)

The diagram illustrates the structure of an IPv4 address. It shows the decimal representation 172.16.112.10 and its corresponding 32-bit binary representation 10101100.00010000.01110000.00001010. Blue arrows point from each decimal number to its respective 8-bit binary segment.

Decimal	Binary
172	10101100
16	00010000
112	01110000
10	00001010

Struttura indirizzi IPv4

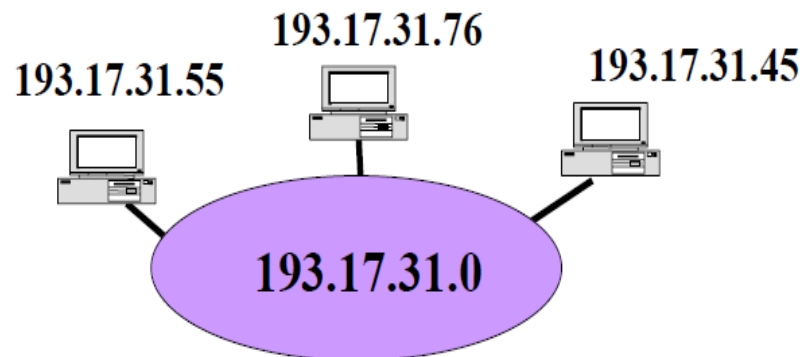
- ▶ L'indirizzo IP individua univocamente il dispositivo di rete, nella rete in cui si trova
- ▶ Si identificano in due parti (divisione gerarchica):
 - ▶ i primi bit, a partire dal byte più significativo, rappresentano l'indirizzo di rete (**prefisso di rete, Network Prefix**);
 - ▶ i successivi bit individuano univocamente l'host all'interno della rete (**Host Address**)



Struttura indirizzi IPv4



- ▶ Tutti i terminali che appartengono alla *stessa rete* hanno *lo stesso prefisso di rete* e un diverso indirizzo di host
- ▶ Ogni rete è identificabile dal suo **Network Address** (*indirizzo di rete*) che è un indirizzo costituito dal prefisso della rete e con la parte relativa ai bit dei terminali posti tutti a 0



Inoltro dei pacchetti in rete

- ▶ I pacchetti che i terminali si scambiano internamente a una rete LAN vengono smistati dallo switch a cui i terminali sono collegati.
- ▶ Quando l'indirizzo IP di destinazione si trova su una rete remota è necessario tuttavia servirsi di un router di confine, che comunica con il mondo esterno e sa come raggiungere gli altri nodi.
- ▶ Questo router è chiamato **default gateway** o gateway predefinito e ogni terminale è configurato con l'indirizzo IP del gateway

Maschera di sottorete (subnet mask)

- ▶ Come fa un dispositivo a distinguere i bit che identificano la rete da quelli dell'host?
- ▶ Utilizza la **maschera di sottorete** o **subnet mask**
- ▶ La subnet mask presenta tutti i bit pari ad 1 nella parte relativa al prefisso di rete e tutti i bit pari a 0 nella parte relativa al suffisso dell'host.
- ▶ Esempio:

subnet mask **255.255.255.0** ovvero

11111111.11111111.11111111.00000000

Maschera di sottorete (subnet mask)

- Per identificare la porzione di rete di un indirizzo, la subnet mask viene confrontata, da sinistra a destra, con i bit dell'indirizzo completo mediante un'operazione di AND:

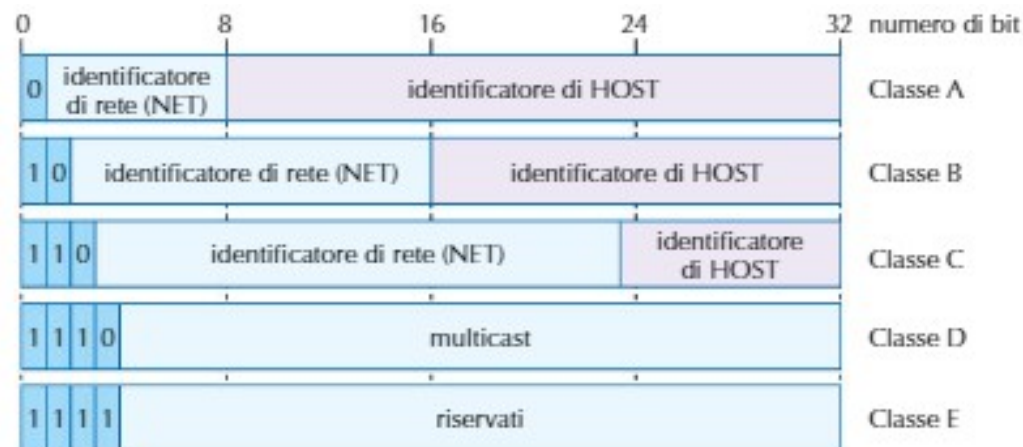
```
Indirizzo host: 10101100.00010000.01110000.00001010  AND
Subnet mask:    11111111.11111111.11111111.00000000  =
-----
Rete:           10101100.00010000.01110000.00000000
```

```
Indirizzo host:    172.16.112.10  AND
Subnet mask:       255.255.255.0   =
-----
Rete:              172.16.112.0
```

Indirizzamento Classful

- ▶ Classful è il metodo originario utilizzato per assegnare, in modo rigido, lo spazio degli indirizzi di IPv4.
- ▶ Come definito nella **RFC 790**, ai dispositivi è assegnato un singolo indirizzo (unicast) che può appartenere alle classi A, B, C.
- ▶ **Oggi è un metodo superato**, ma rimane un riferimento nel mondo delle reti

Fig. 14 In classful la suddivisione tra rete e host è implicita nell'indirizzo stesso: basta ispezionare i primi bit dell'indirizzo IP per individuarne la classe.



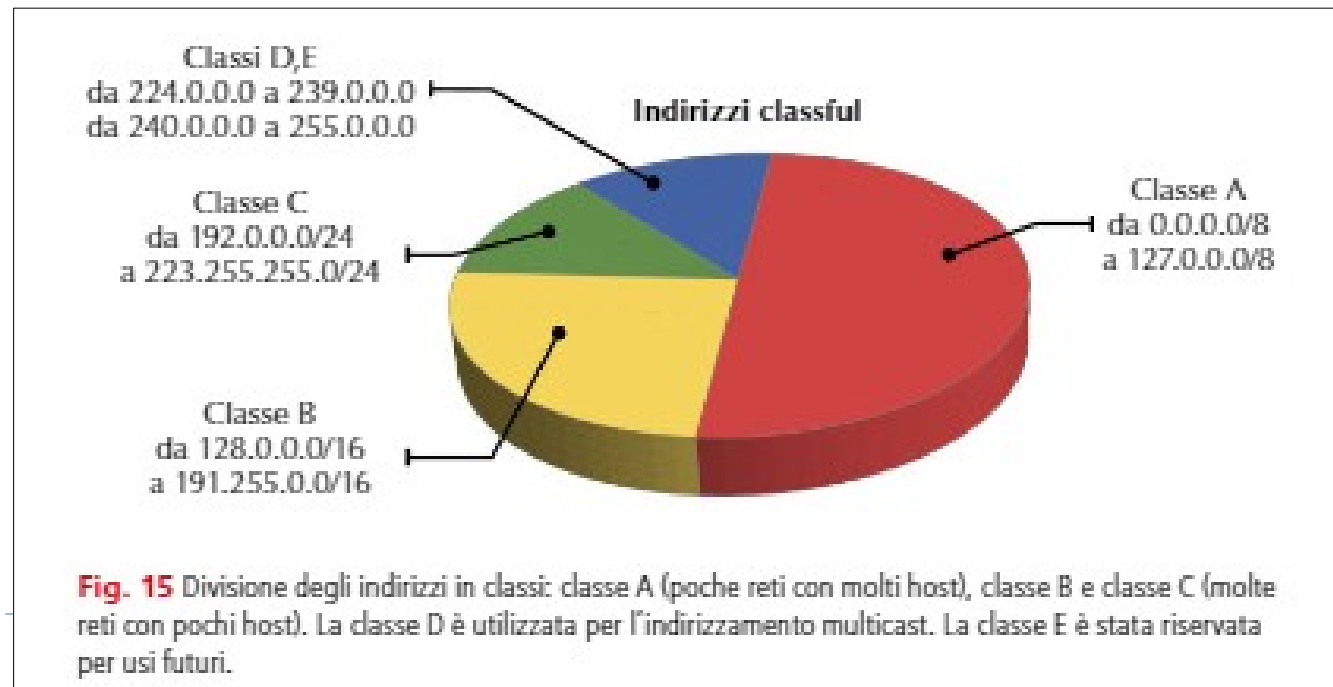
Indirizzamento Classful

La **Tab. 2** riassume la struttura degli indirizzi IPv4 classful.

Classe	I bit del primo ottetto (in verde i bit iniziali)	Il primo ottetto (in decimale)	Suddivisione dell'indirizzo in Network (N) e Host (H)	Maschere di sottorete (in notazione decimale e binaria)	Prefix length
A	00000000 - 01111111	0 – 127	N.H.H.H	255.0.0.0 11111111.00000000.00000000.00000000	/8
128 reti (2^7) 16 777 214 host per rete ($2^{24} - 2$) Nota: gli indirizzi 0.0.0.0 e 127.0.0.0 sono riservati e non possono essere utilizzati					
B	10000000 - 10111111	128 – 191	N.N.H.H	255.255.0.0 11111111.11111111.00000000.00000000	/16
16 384 reti (2^{14}) 65 534 host per rete ($2^{16} - 2$)					
C	11000000 - 11011111	192 – 223	N.N.N.H	255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000	/24
2 097 152 reti (2^{21}) 254 host per rete ($2^8 - 2$)					
D	11100000 - 11101111	224 – 239	Riservati: indirizzi multicast	Non hanno maschera di rete	
I 32 bit dell'indirizzo non sono usati per indicare il singolo host, ma un gruppo di host					
E	11110000 - 11111111	240 – 255	Non utilizzati		

Indirizzamento Classful

- ▶ Le classi sono nate con lo scopo di creare spazi logici di rete che possano contenere un diverso numero di reti e host (Fig. 15);
- ▶ La **classe A** prevede un **piccolo numero di reti** con un **gran numero di host**; la **classe B** un **numero moderato di reti** con un **numero moderato di host**; la **classe C** doveva essere utilizzata per indirizzare **moltissime reti** con **pochi host**. Vediamo in dettaglio le singole classi



Indirizzamento Classful

- ▶ Ricordiamoci sempre che: tutti gli host che hanno indirizzi IP con lo **stesso indirizzo di rete appartengono alla stessa rete** e quindi **possono comunicare direttamente tra loro**.
- ▶ Gli **host che hanno indirizzi IP con diverso indirizzo di rete appartengono a diverse reti**, quindi non possono comunicare tra loro anche se sono fisicamente connessi.
- ▶ **Due host che si trovano su reti IP diverse devono usare un router** e **il protocollo IP per poter comunicare, anche se sono sulla stessa rete fisica**. Un router, infatti, ha più interfacce, ciascuna dotata di un indirizzo IP.
- ▶ **Gli indirizzi IP delle interfacce di un router hanno tutti la parte rete diversa**, ma uguale a quella della rete che quell'interfaccia deve interconnettere

Indirizzamento Classful

esempio 3

Consideriamo due host con indirizzi di classe C:

Indirizzo host A: 192.168.5.2

Indirizzo host B: 192.168.5.25

A e B sono sulla stessa rete perché i loro indirizzi IP hanno la parte rete uguale (192.168.5).

esempio 4

La Fig. 17 mostra due reti di classe C, dotate di switch, a cui si collegano i dispositivi utente e due router per il collegamento tra le reti.

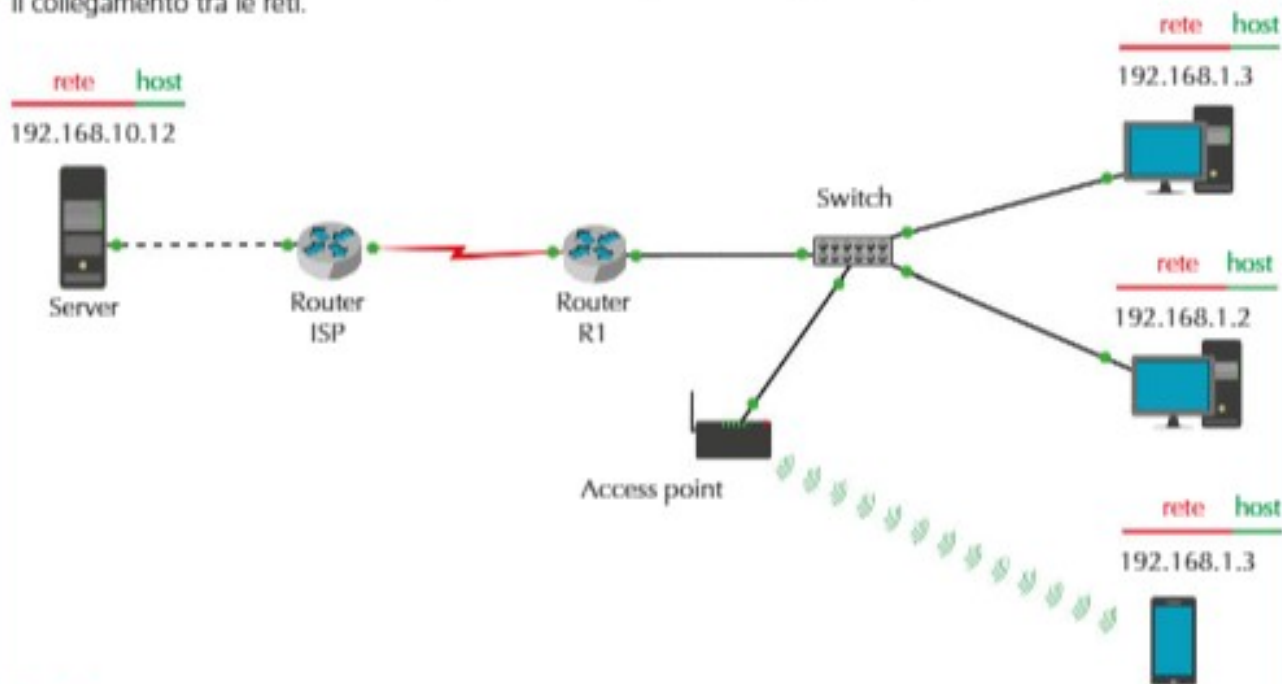
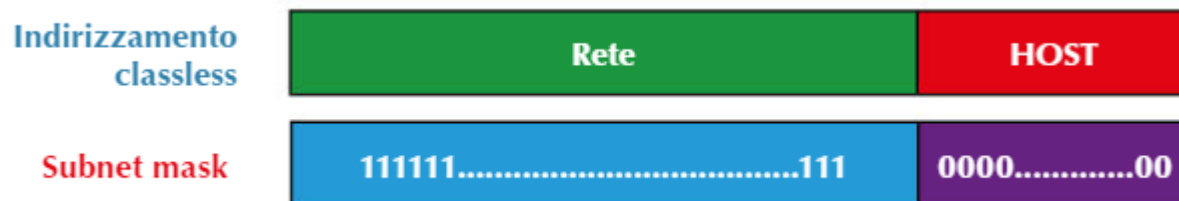


Fig. 17 Suddivisione rete/host. I tre ottetti di sinistra indicano l'indirizzo IP della rete, quello di destra l'indirizzo dell'host (classe C).

Indirizzamento CIDR

- ▶ **Classful** è stato pensato all'inizio dell'era di Internet, quando esistevano poche grandi reti, prima che avvenisse la massiccia proliferazione di reti locali.
- ▶ Come conseguenza di questa architettura, lo spazio di indirizzi supportato è estremamente rigido, inefficiente e dispendioso.
- ▶ Si pensi, per esempio, che, *se un'organizzazione ha bisogno di indirizzi IP per 1200 host, deve richiederne comunque circa 63 000, tanti quanti sono quelli di classe B!*
- ▶ **CIDR** (Classless Inter-Domain Routing) supera questi limiti e introduce una maschera che permette una divisione elastica e arbitraria dell'indirizzo IP in rete e host



Indirizzamento CIDR

- ▶ Utilizzando **CIDR**, l'unico limite nell'assegnazione degli indirizzi di host, è che all'interno di una rete due indirizzi non possono essere assegnati agli host: l'indirizzo «0», che rappresenta la **rete**, e l'indirizzo di broadcast, che presenta tutti i bit a «1» nel campo riservato all'indirizzo di host e che è utilizzato per inviare un messaggio a tutti gli host della rete (**broadcast**)
- ▶ Per determinare il numero di host presenti nella rete è sufficiente elevare il numero dei bit di host a 2 e sottrarre 2.
 - Per esempio, se la subnet mask è /24 il numero di host sarà:
$$\text{Numero di host} = (2^{(32 - 24)} - 2) = 254$$
 - Per esempio, con /20 il numero di host è: $2^{12} - 2 = 4094$ host
 - mentre con /30 il numero di host è: $2^2 - 2 = 2$ hostIn generale, con un indirizzo /N possiamo indirizzare $2^{32-N} - 2$ host.

Indirizzamento CIDR

esempio 5

La maschera 255.255.192.0, che corrisponde a 11111111.11111111.11000000.00000000 e che in notazione binaria si rappresenta come /18, specifica che i 18 bit più significativi di un indirizzo IPv4 rappresentano il prefisso di rete e i successivi 14 bit meno significativi sono associati agli host presenti nella rete.

esempio 6

L'indirizzo 122.211.0.0/16 indica che i bit di rete sono i primi 16.

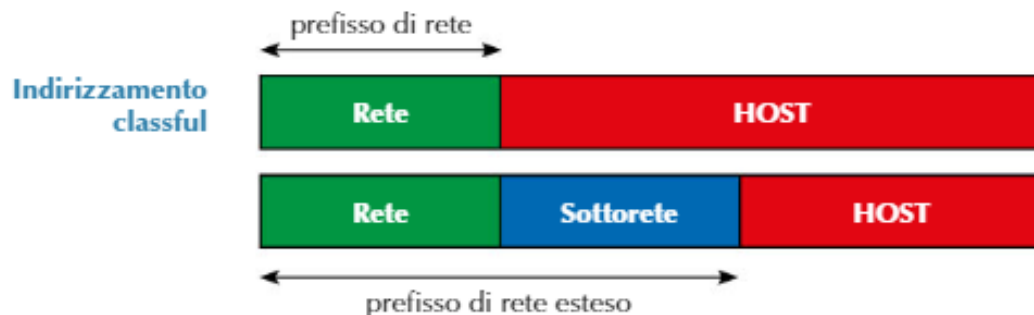
esempio 7

L'indirizzo 192.168.100.0/22 indica che i 22 bit più significativi corrispondono alla rete, mentre i 10 bit meno significativi, corrispondenti a 1024 indirizzi, si applicano agli host. In questo caso gli indirizzi assegnabili vanno dall'indirizzo 192.168.100.0 all'indirizzo 192.168.103.255.

Subnetting a maschera fissa (FLSM)

- ▶ La gerarchia a **due livelli** (rete-host) degli indirizzi IPv4 permette di stabilire univocamente l'appartenenza di un host a una rete e consente a un router di inoltrare i pacchetti semplicemente controllando la parte di rete dell'indirizzo.
- ▶ Tuttavia, per reti che hanno centinaia o migliaia di host la gerarchia a due livelli non è sufficiente.
- ▶ La soluzione è quella di aggiungere un ulteriore livello gerarchico che permetta di creare, all'interno di una rete, delle **sottoreti**.

Fig. 19 Subnetting: prefisso di rete esteso; la parte delle sottoreti viene "rubata" ai bit originariamente dedicati agli host.



Subnetting a maschera fissa (FLSM)

La **Tab. 3** mostra i più comuni valori di subnet mask e i relativi numeri di reti (n = network) e host (h) a partire da un /24.

Prefix /	Subnet mask	Valore binario (n = network, h = host)	Numero sottoreti	Numero host
/24	255.255.255	11111111.11111111.11111111.00000000	0	254
/25	255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.1 0000000	2	126
/26	255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11 000000	4	62
/27	255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.111 00000	8	30
/28	255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.1111 0000	16	14
/29	255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111 000	32	6
/30	255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.111111 00	64	2

Tab. 3 I valori di subnet mask e i relativi numeri di reti (n , network) e host (h) a partire da un /24. Il massimo consentito è, praticamente, /30, che prevede almeno due interfacce di rete (più rete e broadcast), come spesso capita quando si collegano tra loro due router. In blu i bit "rubati" agli host.

Subnetting a maschera fissa (FLSM)

- ▶ L' esempio che segue ci aiuta a capire come realizzare sottoreti utilizzando la tecnica **FLSM** con notazione CIDR
- ▶ Immagina di essere l'amministratore di rete della tua scuola e di avere chiesto e ottenuto dal tuo ISP un blocco di indirizzi IP pubblici della forma 130.50.0.0/16, in cui i primi due byte (130.50) identificano la rete, mentre gli ultimi due byte corrispondono a tutti i possibili indirizzi assegnabili agli host presenti nella rete



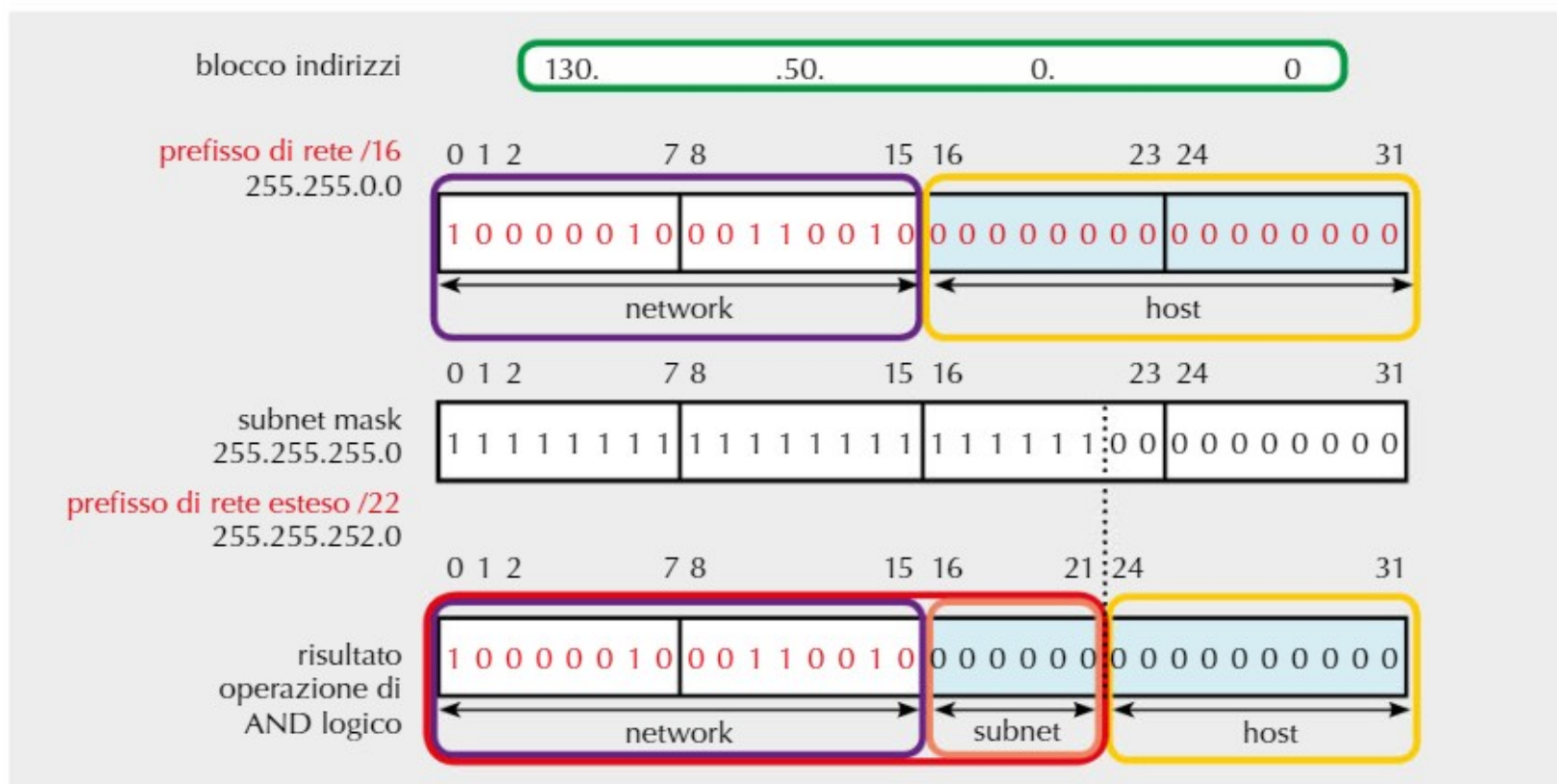
Address:	130.50.0.0	10000010.00110010 .00000000.00000000
Netmask:	255.255.0.0 = /16	11111111.11111111 .00000000.00000000
Wildcard:	0.0.255.255	00000000.00000000 .11111111.11111111
Network:	130.50.0.0/16	10000010.00110010 .00000000.00000000
Broadcast:	130.50.255.255	10000010.00110010 .11111111.11111111
HostMin:	130.50.0.1	10000010.00110010 .00000000.00000001
HostMax:	130.50.255.254	10000010.00110010 .11111111.11111110
Hosts/Net:	65534	

Subnetting a maschera fissa (FLSM)

- ▶ Disporre di **un'unica rete di 65 534 host** sarebbe veramente eccessivo e inefficiente, anche perché è molto probabile che tu voglia gestire separatamente i laboratori didattici, la segreteria, la rete Wi-Fi e così via.
- ▶ Decidi perciò di fare un'operazione di subnetting e di costituire 64 (2^6) sottoreti, applicando la subnet mask 255.255.252.0 (/22), senza che il mondo esterno si accorga della suddivisione interna

Subnetting a maschera fissa (FLSM)

- Internet vedrà esclusivamente il tuo indirizzo di rete pubblica (130.50.0.0). Con i 6 bit più significativi (da 17 a 22) hai ottenuto 62 sottoreti, ciascuna delle quali indirizza fino a 1022 host, ottenuti con i rimanenti 10 bit (da 23 a 32)



Subnetting a maschera fissa (FLSM)

Le sottoreti sono 64:

```
Netmask: 255.255.252.0 = 22 11111111.11111111.11111 00.00000000
Wildcard: 0.0.3.255          00000000.00000000.00000 11.11111111
```

prima sottorete

```
Network: 130.50.0.0/22      10000010.00110010.000000 00.00000000 (Classe B)
Broadcast: 130.50.3.255    10000010.00110010.000000 11.11111111
HostMin: 130.50.0.1       10000010.00110010.000000 00.00000001
HostMax: 130.50.3.254     10000010.00110010.000000 11.11111110
Numero massimo di host per rete: 1022
```

seconda sottorete

```
Network: 130.50.4.0/22      10000010.00110010.000001 00.00000000 (Classe B)
Broadcast: 130.50.7.255    10000010.00110010.000001 11.11111111
HostMin: 130.50.4.1       10000010.00110010.000001 00.00000001
HostMax: 130.50.7.254     10000010.00110010.000001 11.11111110
Numero massimo di host per rete: 1022
```

.....

64-esima sottorete

```
Network: 130.50.252.0/22    10000010.00110010.111111 00.00000000 (Classe B)
Broadcast: 130.50.255.255  10000010.00110010.111111 11.11111111
HostMin: 130.50.252.1     10000010.00110010.111111 00.00000001
HostMax: 130.50.255.254   10000010.00110010.111111 11.11111110
Numero massimo di host per rete: 1022
```

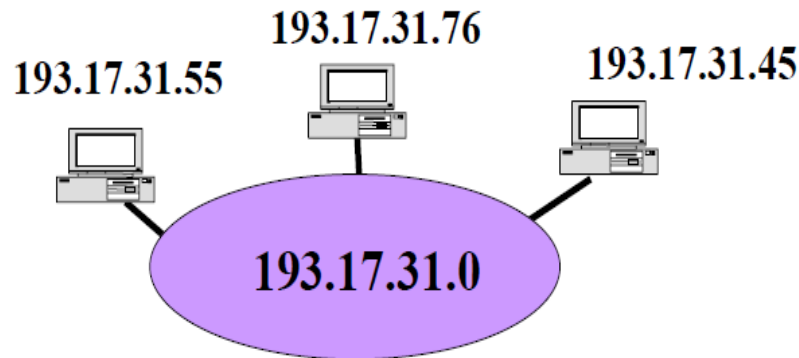
Subnetting a maschera fissa (FLSM)

- ▶ Il **subnetting** è vantaggioso perché, separando la rete in sottoreti, **riduce il traffico complessivo e migliora le prestazioni**.
- ▶ Inoltre, **favorisce i controlli su gestione, manutenzione e sicurezza**.
- ▶ Infatti è spesso necessario separare la rete in funzione delle attività svolte o della locazione di appartenenza e dare permessi e accessi diversi agli utenti

Indirizzi riservati



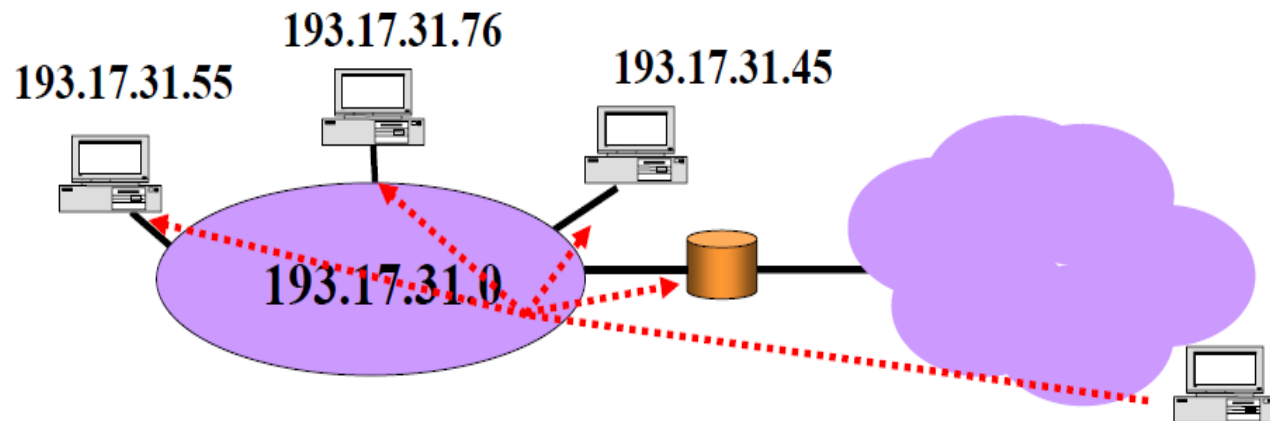
- ▶ **Indirizzo di rete**
- ▶ L'indirizzo con il campo HostID posto a 0 serve ad indicare la rete il cui indirizzo è contenuto nel campo NetID
 - ▶ *l'indirizzo **193.17.31.0** rappresenta la rete **193.17.31***



Indirizzi riservati



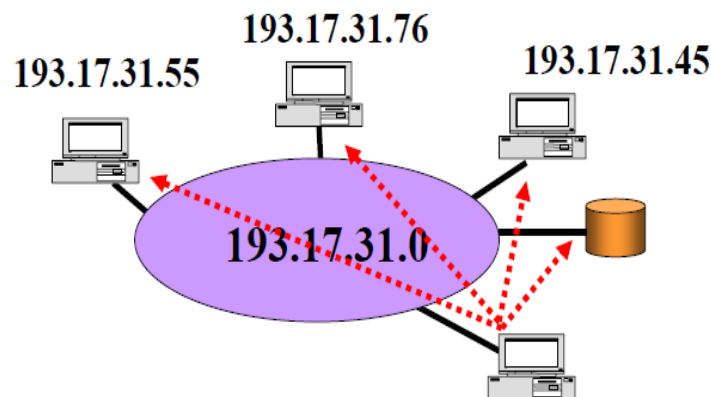
- ▶ **Indirizzo di broadcast diretto**
- ▶ Un indirizzo con il campo HostID di soli 1 assume il significato di indirizzo broadcast della rete indicata nel campo NetID.
 - ▶ esempio: 193.17.31.255
 - ▶ Inviare un pacchetto **all'indirizzo** 193.17.31.255 equivale a mandare un pacchetto **a tutti gli host della rete 193.17.31.0**



Indirizzi riservati



- ▶ **Indirizzo di broadcast limitato**
- ▶ Un indirizzo di tutti 1 assume il significato di indirizzo broadcast nella stessa rete di chi invia il pacchetto.
 - ▶ Il pacchetto non può oltrepassare dei router: 255.255.255.255
 - ▶ Inviare un pacchetto a 255.255.255.255 significa inoltrarlo verso tutti gli host della rete corrente.



Indirizzi riservati



- ▶ **Indirizzo dell'host stesso**
- ▶ L'intero indirizzo è costituito da tutti '0'
- ▶ l'indirizzo indica il mittente stesso del pacchetto (usato quando l'host non conosce il proprio indirizzo).

- ▶ **Indirizzo di loopback**
- ▶ l'indirizzo con il primo ottetto pari a 127 e gli altri campi qualsivoglia indica il loopback sullo stesso host (usato nei sistemi operativi per testare le funzionalità di rete).
 - ▶ 127.0.0.1 è il più comune
 - ▶ pacchetto non viene inviato, ma viene elaborato come se fosse in arrivo



Indirizzi riservati: riassunto



Questo host	Tutti 0	
Host su questa rete	Tutti 0	HostID
Broadcast Limitato	Tutti 1	
Broadcast Diretto	NetID	Tutti 1
Loopback	127	Qualunque cosa

- I primi due indirizzi possono essere usati solo durante lo startup di sistema, e non rappresentano mai un indirizzo di destinazione valido
- Il 3° e 4° indirizzo non rappresentano mai un indirizzo sorgente valido
- Il 5° indirizzo non dovrebbe mai comparire in rete



Indirizzi IP privati



- ▶ La IANA (Internet Assigned Number Authority) ha riservato 3 gruppi di indirizzi IP per l'uso sulle reti locali (dietro per esempio a firewall e/o ai server proxy)
 - ▶ 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (/8) Classe A
 - ▶ 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (/12) Classe B
 - ▶ 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (/16) Classe C
- ▶ **I router di Internet non inoltrano pacchetti aventi indirizzo sorgente o destinazione compreso in uno di questi blocchi**



Comunicazioni tra host in rete

- ▶ Gli host di una rete possono comunicare secondo tre modalità:
- ▶ Uno-a-uno (**unicast**)
 - ▶ Il pacchetto è inviato da un mittente a uno specifico destinatario.
- ▶ Uno-a-molti (**multicast**)
 - ▶ Un singolo terminale può inoltrare un pacchetto dati a un gruppo di dispositivi della rete. Ai terminali del gruppo viene assegnato un indirizzo particolare
- ▶ Uno-a-tutti (**broadcast**)
 - ▶ Il pacchetto è indirizzato a tutti gli host di una rete

Indirizzi di broadcast L3

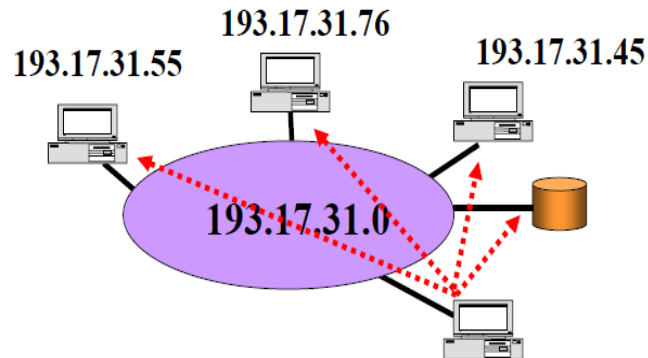


- ▶ Ci sono due tipi di indirizzi di broadcast:
- ▶ **Limited broadcast address**
 - ▶ Il mittente vuole inviare un pacchetto a tutti i dispositivi che si trovano nella sua stessa rete locale
 - ▶ L'indirizzo ha tutti i bit pari a 1 (ovvero 255.255.255.255)
- ▶ **Directed Broadcast Address**
 - ▶ Il mittente vuole inviare un pacchetto a tutti i dispositivi di una rete esterna a quella a cui è collegato.
 - ▶ L'indirizzo ha tutti i bit a "1" nella parte Host
 - ▶ Questi pacchetti sono inoltrati dai Router intermedi come normali Pacchetti unicast; solo il Router connesso alla rete "target" li vede come broadcast

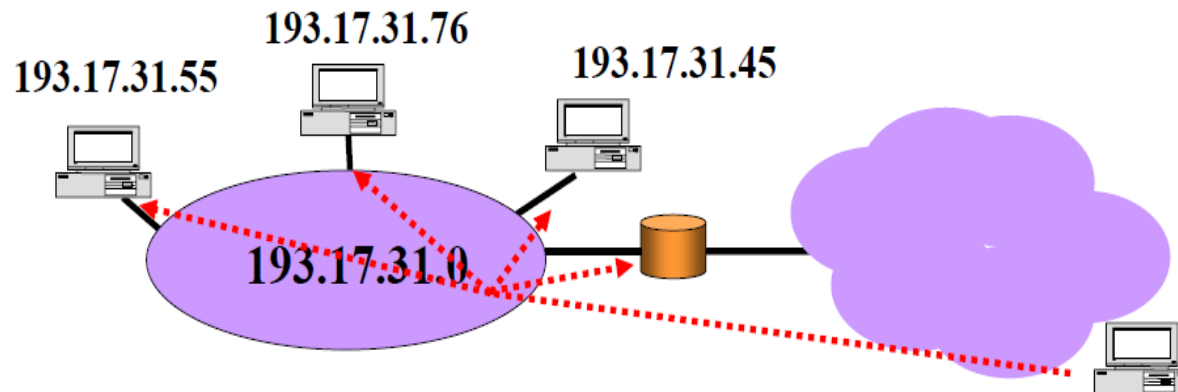
Indirizzi di broadcast L3



► Limited broadcast address



► Directed Broadcast Address



Inoltro dei pacchetti in rete

- ▶ I pacchetti che i terminali si scambiano internamente a una rete LAN vengono smistati dallo switch a cui i terminali sono collegati (**inoltro diretto**)
- ▶ Quando l'host di destinazione si trova invece su una rete remota è necessario tuttavia servirsi di un router di confine che comunica con il mondo esterno e sa come raggiungere gli altri nodi (**inoltro indiretto**)
- ▶ Questo router è chiamato **default gateway** o **gateway predefinito**
 - ▶ ogni terminale è configurato con l'indirizzo IP del gateway

Inoltro dei pacchetti in rete



- ▶ Per riconoscere se l'indirizzo di destinazione appartiene alla stessa rete locale del mittente occorre che **il mittente confronti il risultato dell'operazione di AND bit a bit tra il proprio indirizzo e la propria subnet mask** (il proprio indirizzo di rete) con il risultato ottenuto **confrontando l'indirizzo del destinatario e la propria subnet mask**
- ▶ Se il risultato coincide si può effettuare l'**inoltro diretto**, altrimenti occorre effettuare un **inoltro indiretto**

Inoltro dei pacchetti in rete

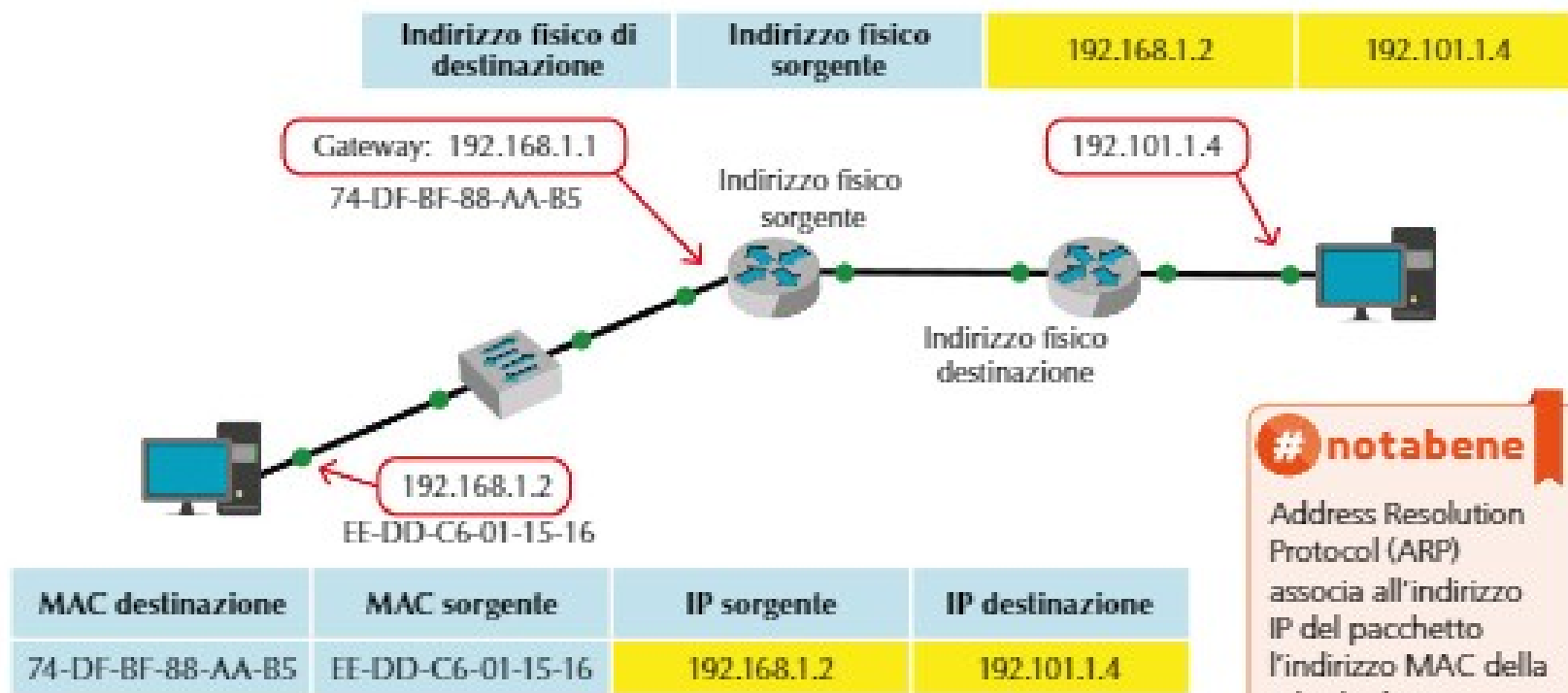


Fig. 27 Quando host mittente (192.168.1.2) e host destinatario (192.101.1.4) non sono sulla stessa rete, il mittente invia il pacchetto all'interfaccia di rete del default gateway (192.168.1.1). Il router provvede a inoltrarlo sull'interfaccia verso la WAN.

N. B. Immagine presente sul testo corretta

Inoltro diretto dei pacchetti in rete



IP-B: 193.17.31.55
MAC-B: 05:98:76:6c:4a:7b

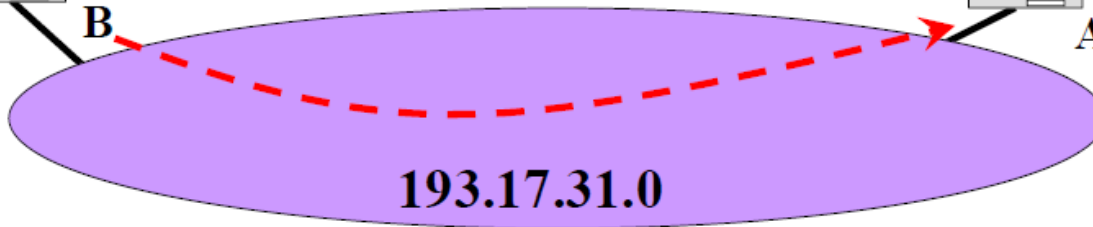


B

IP-A: 193.17.31.45
MAC-A: 00:9f:7a:89:90:7a



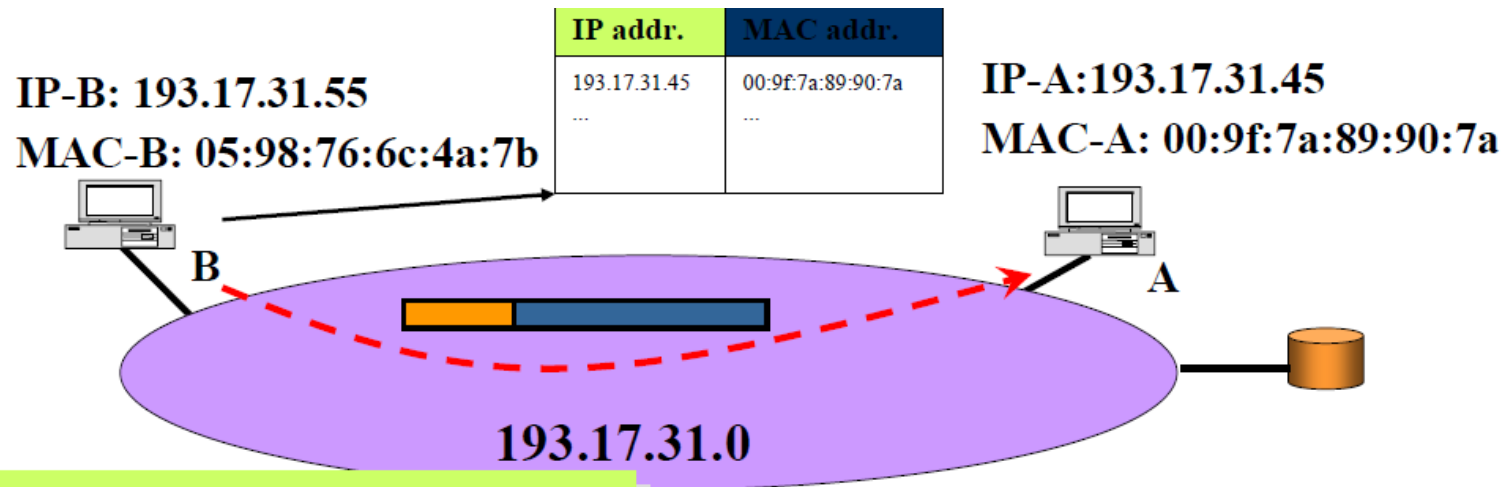
A



1. L'entità IP di B deve spedire un pacchetto all'indirizzo IP-A

2. B conosce l'indirizzo IP-B della propria interfaccia e dal confronto con IP-A capisce che A si trova nella stessa rete

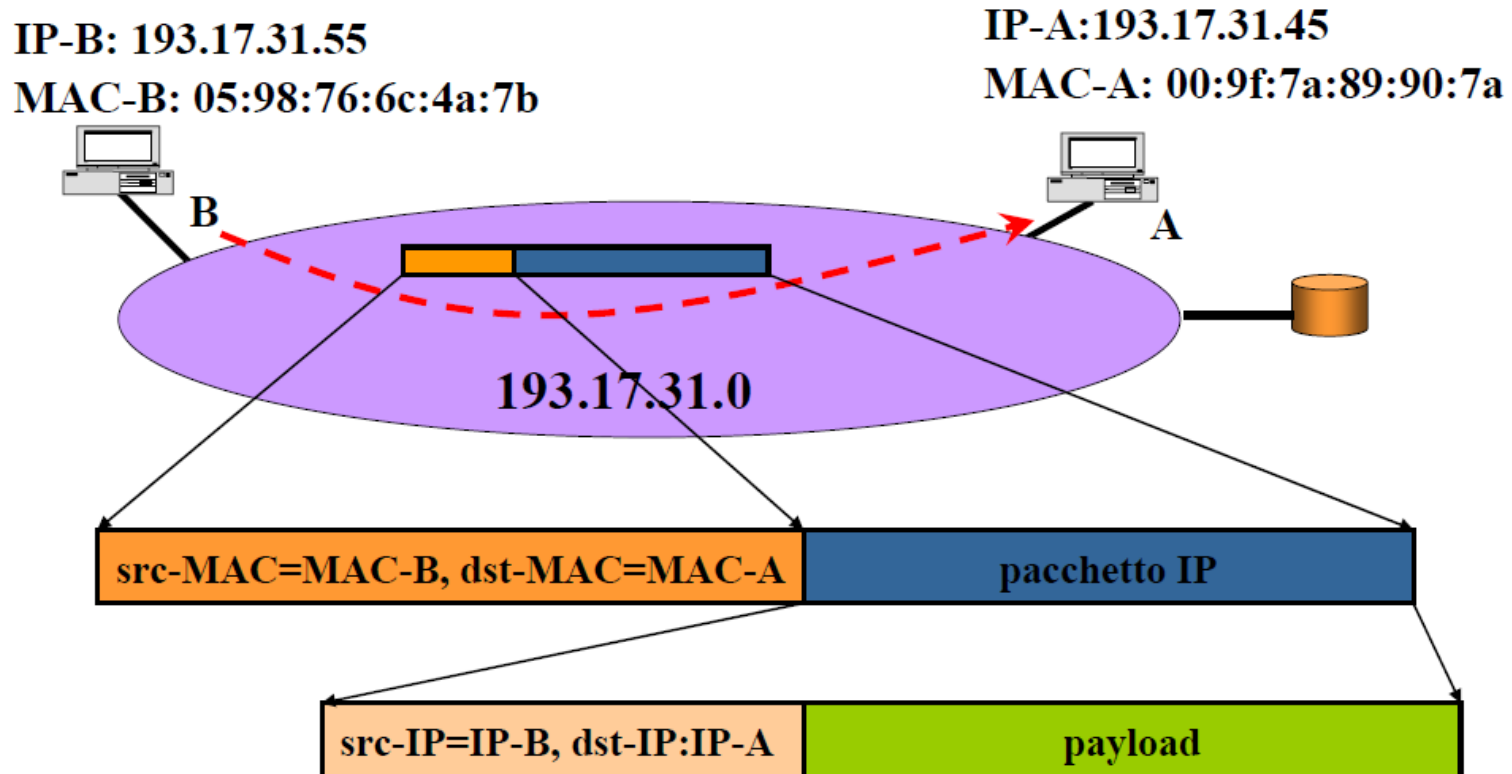
Inoltro diretto dei pacchetti in rete



3. B consulta una tabella di corrispondenza tra indirizzi IP e indirizzi della rete (indirizzi MAC nel caso di rete locale) per reperire l'indirizzo MAC-A

4. L'entità IP di B passa il pacchetto al livello inferiore che crea un pacchetto con destinazione MAC-A

Inoltro diretto dei pacchetti in rete



Inoltro indiretto dei pacchetti in rete



IP-B: 193.17.31.55

MAC-B: 05:98:76:6c:4a:7b



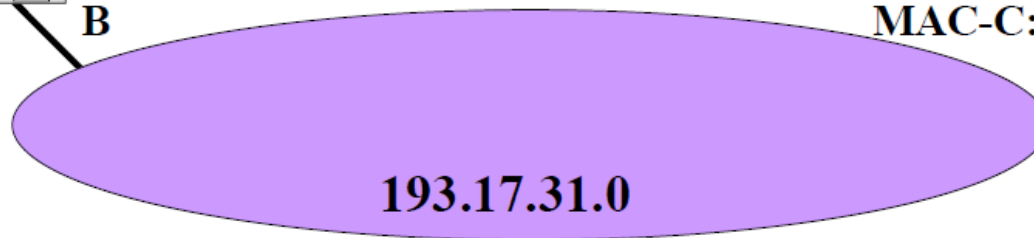
B

IP-C: 193.17.31.254

MAC-C: 99:8b:6f:ac:58:7f



C



1. L'entità IP di B deve spedire un pacchetto all'indirizzo *IP-D=131.17.23.4*

2. B conosce l'indirizzo IP-B della propria interfaccia e dal confronto con IP-D capisce che D NON si trova nella stessa rete

Inoltro indiretto dei pacchetti in rete



IP-B: 193.17.31.55

MAC-B: 05:98:76:6c:4a:7b



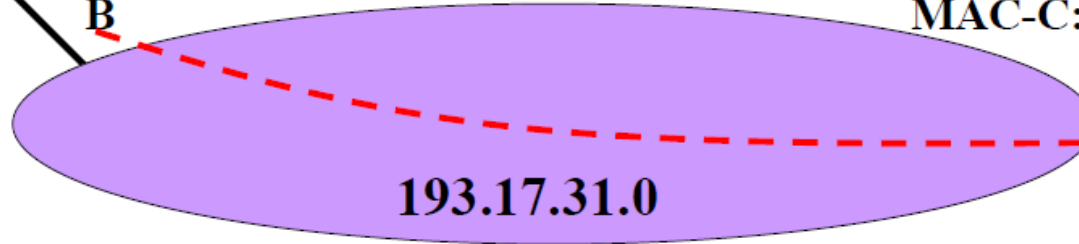
B

IP-C: 193.17.31.254

MAC-C: 99:8b:6f:ac:58:7f



C



3. B deve dunque inoltrare il pacchetto ad un router (di solito è configurato un solo default router)

4. B recupera l'indirizzo MAC del router nella tabella di corrispondenza e passa il pacchetto al livello inferiore

Inoltro indiretto dei pacchetti in rete



**5. il pacchetto viene
costruito e spedito
sull'interfaccia**

IP-B: 193.17.31.55

MAC-B: 05:98:76:6c:4a:7b



B

IP-C: 193.17.31.254

MAC-C: 99:8b:6f:ac:58:7f



C

